

程式設計 HW 11

張賢宗

長庚大學人工智慧學系

P1 static member

- ❖ 請設計一個 累加器 (Accumulator) class
 - Private: static 成員 : int sumUp 和 int count , 初始值皆為 0 。
 - 一個 constructor , 有一個參數 int cost , 並更新 sumUp 和 count 。
 - count++ ; sumUp+=cost;
 - 一個 public 成員函式 double getAverage() , 計算並回傳平均值 。 (double)sumUp/count;

P1 main

- ❖ main function 先產生一個物件
Accumulator theOne(0);
- ❖ 接著程式會不斷輸入 ≥ 0 的數值
 - 如果輸入正數 x 請單純呼 Accumulator(x);
 - 如果 輸入 0 輸出 theOne.getAverage(); 跳行 然後程式結束

P2 Pointer 找某數

- ❖ 程式一開始輸入一個正整數 $x \geq 0$
- ❖ 接著輸入 x 個 integers
- ❖ 程式會再輸入一個 integer y
- ❖ 請輸出 x 個 integers 裡面有幾個數 $= y$
- ❖ 例如
 - 輸入: 5 1 2 3 2 1 2
 - 輸出: 2\n

P3 找標準差 (難)

- ❖ 程式不斷輸入非 0 整數
- ❖ 直到輸入 0
- ❖ 程式輸出所有整數的標準差\n


```
int main() {  
    int initialSize = 100; // 初始大小  
    int* numbers = new int[initialSize]; // 動態記憶體分配  
    int count = 0; // 記錄目前輸入的數量  
  
    while (true) {  
        int num;  
        cin >> num;  
  
        if (num == 0) break; // 當輸入為 0 時結束  
  
        // 如果陣列空間不夠，動態擴展大小  
        if (count == initialSize) {  
            int newSize = initialSize * 2; // 將大小倍增  
            int* newNumbers = new int[newSize]; // 新的更大陣列  
  
            // 複製舊陣列到新陣列  
            for (int i = 0; i < count; i++) {  
                newNumbers[i] = numbers[i];  
            }  
  
            delete[] numbers; // 釋放舊陣列的記憶體  
            numbers = newNumbers; // 指標指向新陣列  
            initialSize = newSize; // 更新大小  
        }  
  
        numbers[count] = num; // 將輸入存入陣列  
        count++;  
    }  
  
    double stdDev = calculateStandardDeviation(numbers, count); // 你要自己寫這個 double 宣告  
  
    cout << stdDev << endl;  
  
    delete[] numbers; // 釋放動態記憶體  
    return 0;  
}
```